大学物理热学模拟卷　A

考试时间　90　分钟　　满分　30　分

姓名 _____　　学号 _____　　班级 _____

约定：吸热为正，气体对外做功为正，$Q=\Delta U+W$；气体均按理想气体处理。常量：$R=8.314\ \mathrm{J/(mol\cdot K)}$，$k=1.380649\times10^{-23}\ \mathrm{J/K}$。温度均为绝对温度，ln 为自然对数。

一、填空题（共 9 分，每题 1 分；双空题每空 0.5 分）

1. 体积为 V 的容器内有 N 个理想气体分子，温度为 T。分子数密度为 _____，压强为 _____。

2. 理想气体的温度由 $300\ \mathrm{K}$ 升至 $600\ \mathrm{K}$，分子的平均平动动能变为原来的 _____ 倍，方均根速率变为原来的 _____ 倍。

3. 常温下忽略振动的双原子理想气体，自由度 i 为 _____；等压膨胀时，气体对外做功与吸热之比为 _____。

4. 平衡态理想气体的最概然速率、平均速率和方均根速率分别记为 v_p、v_a、v_r，请按从小到大的顺序写出 _____。

5. 硬球模型下，同一种理想气体温度不变、压强增大为原来的 2 倍，平均自由程变为原来的 _____ 倍，平均碰撞频率变为原来的 _____ 倍。

6. 某气体在一个过程中吸热 $500\ \mathrm{J}$，同时对外做功 $200\ \mathrm{J}$，其内能变化为 _____ J。

7. $1\ \mathrm{mol}$ 理想气体在刚性绝热容器中向真空自由膨胀，体积从 V 增至 $2V$，温度变化为 _____，熵变为 _____。

8. 在 $500\ \mathrm{K}$ 和 $300\ \mathrm{K}$ 两个恒温热源之间工作的卡诺热机，效率为 _____。

9. 孤立系统经历可逆过程时，熵 _____；经历不可逆过程时，熵 _____。（填“不变”或“增加”）

二、综合题（共 21 分）

10.（5 分）微观量与宏观量

$0.500\ \text{mol}$ 氮气可视为忽略振动的双原子理想气体，容积为 $6.00\ \text{L}$，内能为 $3.11775 \times 10^{3}\ \text{J}$，摩尔质量 $M = 2.80 \times 10^{-2}\ \text{kg/mol}$。求：（1）温度；（2）压强；（3）分子的平均平动动能；（4）方均根速率。

解：

11.（6 分）两段准静态过程

$1.00\ \text{mol}$ 单原子理想气体从 $300\ \text{K}$ 开始，先等压加热到 $600\ \text{K}$，再等容冷却到 $450\ \text{K}$。求：（1）两段过程各自的功 W、内能变化 ΔU 和热量 Q；（2）全过程的总功、总内能变化和总热量。

解：

12. （5 分）卡诺热机及其热源

$1.00\ \mathrm{mol}$ 理想气体在 $T_h = 500\ \mathrm{K}$、$T_c = 300\ \mathrm{K}$ 的两个热源间作可逆卡诺循环。在高温等温膨胀段，体积增大为原来的 2 倍。求：（1）吸热量 Q_h；（2）每循环净功和向低温热源放出的热量大小；（3）一循环中气体、高温热源和低温热源的熵变。

解：

13. （5 分）有限温差传热

两个物体热容均为 $C = 200\ \mathrm{J/K}$，初温分别为 $300\ \mathrm{K}$ 和 $500\ \mathrm{K}$，彼此接触后达到热平衡。两物体整体与外界绝热，热容不随温度变化且不发生相变。求：（1）平衡温度；（2）两个物体各自的熵变和总熵变；（3）判断过程可逆性并说明理由。

解：

大学物理热学模拟卷　B

考试时间　90　分钟　　满分　30　分

姓名 _____　　学号 _____　　班级 _____

约定：吸热为正，气体对外做功为正，$Q=\Delta U+W$；气体均按理想气体处理。常量：$R=8.314\ \mathrm{J/(mol\cdot K)}$，$k=1.380649\times10^{-23}\ \mathrm{J/K}$。温度均为绝对温度，ln 为自然对数。

一、填空题（共 9 分，每题 1 分；双空题每空 0.5 分）

1. 理想气体压强为 $1.00\times10^{5}\ \mathrm{Pa}$，分子的方均根速率为 $500\ \mathrm{m/s}$，则气体密度为 _____ $\mathrm{kg/m^{3}}$。

2. 同温度下，氦气与氮气的摩尔质量分别为 $4.00\ \mathrm{g/mol}$ 和 $28.0\ \mathrm{g/mol}$，两者平均速率之比 $v_{a,\mathrm{He}}/v_{a,\mathrm{N_2}}$ 为 _____。

3. 若 $f(v)$ 为归一化速率概率密度，速率在 a 到 b 之间的分子数占总数的比例等于 _____；$f(v)$ 的国际单位为 _____。

4. 处于同一温度的氦气和氮气，单个分子的平均平动动能 _____，单个分子的总平均动能 _____。（填“相同”或“不同”，忽略氮分子振动）

5. 单原子理想气体的定容摩尔热容为 _____，摩尔热容比 γ 为 _____。

6. 一定量理想气体等容吸热 $100\ \mathrm{J}$，其对外做功为 _____ J，内能变化为 _____ J。

7. 单原子理想气体从 $300\ \mathrm{K}$ 开始作可逆绝热膨胀，体积变为原来的 8 倍，末温为 _____ K。

8. 某非孤立系统向外界放热后，其熵 _____ 减少。（填“可能”或“不可能”）

9. 气体完成一个循环后，内能变化为 _____；循环净吸热与净功的关系为 _____。

二、综合题（共 21 分）

10.（5 分）三角形速率分布

某模型气体的归一化速率概率密度为：$0 \le v \le v_0$ 时 $f(v) = av$；$v_0 < v \le 2v_0$ 时 $f(v) = a(2v_0 - v)$；其余区间为 0。求：（1）a 及其单位；（2）最概然速率和全体分子的平均速率；（3）速率落在 $v_0/2 \le v \le v_0$ 区间内的概率及该区间内分子的条件平均速率。

解：

11.（6 分）矩形热机循环

$1.00\ \mathrm{mol}$ 单原子理想气体作准静态循环 $A \to B \to C \to D \to A$。四点在 p–V 图中的坐标依次为 $A(V_0, p_0)$、$B(V_0, 3p_0)$、$C(2V_0, 3p_0)$、$D(2V_0, p_0)$，各段均为直线，已知 $p_0 V_0 = 1.00 \times 10^3\ \mathrm{J}$。求：（1）四段过程的热量；（2）每循环净功；（3）循环效率。

解：

12.（5 分）自由膨胀与可逆复原

$2.00\ \mathrm{mol}$ 理想气体初温 $300\ \mathrm{K}$，在刚性绝热容器中向真空自由膨胀，体积从 V_1 增至 $3V_1$。随后使气体与 $300\ \mathrm{K}$ 恒温热源接触，等温可逆压缩回原体积。求：（1）自由膨胀的 Q、W、ΔU、ΔS；（2）压缩段的功、热量与气体熵变；（3）两段合计的系统与环境总熵变。

解：

13.（5 分）冰升温熔化的熵变

$0.200\ \mathrm{kg}$ 的冰由 $263\ \mathrm{K}$ 开始，从 $293\ \mathrm{K}$ 恒温热源吸热，最终变为 $293\ \mathrm{K}$ 的水。熔点取 $273\ \mathrm{K}$；冰、水比热分别为 2.10×10^{3}、$4.20\times10^{3}\ \mathrm{J/(kg\cdot K)}$，熔解潜热为 $3.34\times10^{5}\ \mathrm{J/kg}$，均视为常量。忽略其他功。求：（1）冰水系统吸热量；（2）冰水系统熵变；（3）热源熵变和总熵变。

解：

大学物理热学模拟卷 C

考试时间 90 分钟　　满分 30 分

姓名 _____　　学号 _____　　班级 _____

约定：吸热为正，气体对外做功为正，$Q=\Delta U+W$；气体均按理想气体处理。常量：$R=8.314\ \mathrm{J/(mol\cdot K)}$，$k=1.380649\times10^{-23}\ \mathrm{J/K}$。温度均为绝对温度，ln 为自然对数。

一、填空题（共 9 分，每题 1 分；双空题每空 0.5 分）

1. 某理想气体混合物处于同一温度，各组分的分子数密度分别为 $2n_0$、$3n_0$、$5n_0$，若 $n_0kT=p_0$，则混合物总压强为 _____。

2. 等温重力场中，同种粒子在两处的重力势能相差 $kT\ln 2$，高势能处与低势能处的数密度之比为 _____。

3. 同一种平衡态理想气体的最概然速率增大为原来的 2 倍，则温度变为原来的 _____ 倍。

4. 硬球模型下，同一种气体压强不变而温度变为原来的 4 倍，平均自由程变为原来的 _____ 倍，平均碰撞频率变为原来的 _____ 倍。

5. 某理想气体的定容摩尔热容为 $3R$，定压摩尔热容为 _____，摩尔热容比为 _____。

6. 外界对封闭气体做功 $400\ \mathrm{J}$，气体内能增加 $100\ \mathrm{J}$，则气体向外界放出的热量大小为 _____ J。

7. 通过同一 p–V 状态点的理想气体可逆绝热线和等温线，其斜率绝对值之比为 _____。

8. 可逆制冷机在 $270\ \mathrm{K}$ 与 $300\ \mathrm{K}$ 热源之间工作，制冷系数 Q_c/W_{in} 为 _____。

9. 某系统由状态 1 变到状态 2，微观状态数满足 $\Omega_2=e^{3}\Omega_1$，则熵变为 _____。

二、综合题（共 21 分）

10.（5 分）自由程与碰撞次数

氮气视为硬球模型理想气体，温度为 $300\ \mathrm{K}$、压强为 $1.00\times10^{5}\ \mathrm{Pa}$，分子有效直径 $d=0.370\ \mathrm{nm}$，摩尔质量为 $2.80\times10^{-2}\ \mathrm{kg/mol}$。求：（1）分子数密度；（2）平均自由程；（3）平均速率和平均碰撞频率；（4）一个分子累计运动 $1.00\ \mathrm{m}$ 发生碰撞的期望次数。

解：

11.（6 分）绝热活塞耦合过程

刚性容器总容积为 $20.0\ \mathrm{L}$，中间有可无摩擦缓慢移动的绝热活塞。两侧 A、B 各有 $1.00\ \mathrm{mol}$ 氦气，初始体积各 $10.0\ \mathrm{L}$、温度均为 $300\ \mathrm{K}$。容器除 B 侧可控加热口外均绝热，缓慢向 B 供热，直至 A 的体积减为 $5.00\ \mathrm{L}$。忽略活塞热容及动能。求：（1）以 B 侧体积表示的过程方程；（2）末态压强及两侧温度；（3）输入 B 的热量。

解：

12. （5 分）奥托循环

$1.00\ \mathrm{mol}$ 忽略振动的双原子理想气体作理想奥托循环：$1\to2$ 可逆绝热压缩，$2\to3$ 等容吸热，$3\to4$ 可逆绝热膨胀，$4\to1$ 等容放热。体积压缩比 $r=V_1/V_2=8$，$T_1=300\ \mathrm{K}$，$T_3=1500\ \mathrm{K}$，$\gamma=7/5$。求：（1）T_2、T_4；（2）吸热量、放热量大小及净功；（3）证明效率 $\eta=1-r^{1-\gamma}$，并求数值。

解：

13. （5 分）熵变的路径无关性

$1.00\ \mathrm{mol}$ 单原子理想气体由初态 $(300\ \mathrm{K},V_0)$ 变至末态 $(600\ \mathrm{K},2V_0)$。路径 I 为先等容升温至 $600\ \mathrm{K}$，再等温膨胀至 $2V_0$；路径 II 为先在 $300\ \mathrm{K}$ 等温膨胀至 $2V_0$，再等容升温至 $600\ \mathrm{K}$。各段均可逆。求：（1）两条路径的总功和总热量；（2）分别沿两条路径计算气体熵变；（3）说明热量、功与熵的性质。

解：

大学物理热学模拟卷 D

考试时间 90 分钟　　满分 30 分

姓名 _____　　学号 _____　　班级 _____

约定：吸热为正，气体对外做功为正，$Q=\Delta U+W$；气体均按理想气体处理。常量：$R=8.314\ \mathrm{J/(mol\cdot K)}$，$k=1.380649\times10^{-23}\ \mathrm{J/K}$。温度均为绝对温度，ln 为自然对数。

一、填空题（共 9 分，每题 1 分；双空题每空 0.5 分）

1. 理想气体处于平衡态，宏观温度和压强 _____，而单个分子的瞬时速率 _____。（分别填“随时间变化”或“不随时间变化”，忽略宏观涨落）

2. $0.500\ \mathrm{mol}$ 氦气与 $0.500\ \mathrm{mol}$ 氮气组成理想混合气体，在温度 T 下的总内能为 _____。（忽略氮分子振动）

3. 若 $F(v)\,\mathrm{d}v$ 表示速率区间内的分子数而非比例，总分子数为 N，则 $F(v)$ 在全部速率范围内的积分为 _____。

4. 理想气体的分子数密度为 n、平均平动动能为 ε_t，其压强为 _____。

5. 理想气体准静态等温压缩时，内能变化为 _____，气体吸热量的符号为 _____。（填“正”“负”或“零”）

6. 某卡诺热机原效率为 η，将高温热源的绝对温度变为原来的 2 倍，低温热源温度变为原来的 1.5 倍，新效率为 _____。

7. 刚性绝热容器中理想气体向真空自由膨胀，_____ 使用 $pV^{\gamma}=$ 常量描述初末态。（填“可以”或“不可以”）

8. 计算不可逆过程的熵变时，连接相同初末态的积分参考路径应选 _____ 过程。

9. 系统微观状态数增大为原来的 2 倍，熵的增量为 _____。

二、综合题（共 21 分）

10.（5 分）由压强公式到物态方程

在理想气体模型中，分子数密度为 n、分子质量为 m、方均根速率为 v_r。（1）从 $p=\dfrac{1}{3}nmv_r^2$ 与平均平动动能 $\varepsilon_t=\dfrac{3}{2}kT$ 推导 $pV=NkT$；（2）若 $n=2.50\times10^{25}\ \mathrm{m^{-3}}$，$\varepsilon_t=6.00\times10^{-21}\ \mathrm{J}$，求压强和温度；（3）若该气体为单原子气体，容积为 $10.0\ \mathrm{L}$，求总内能。

解：

11.（6 分）直线过程与热量符号

$1.00\ \mathrm{mol}$ 忽略振动的双原子理想气体从 $a(V_0,4p_0)$ 沿 p–V 图直线到 $b(4V_0,p_0)$，再沿等温线由 b 返回 a。已知 $p_0V_0=1.00\times10^{3}\ \mathrm{J}$。（1）求直线段最高温度及其位置；（2）求直线段微元热量 $\delta Q=0$ 的位置，并判断两侧吸放热；（3）求循环净功、总吸热和效率。

解：

12. （5 分）制冷机的能量与熵检验

制冷机每循环从 $270\ \mathrm{K}$ 低温热源吸热 $5400\ \mathrm{J}$，向 $300\ \mathrm{K}$ 高温热源放热，除输入功外无其他能量交换。（1）若可逆，求最小输入功、向高温热源的放热量和制冷系数；（2）若实际输入功为 $900\ \mathrm{J}$，求高温放热量及两热源总熵变；（3）若声称只需输入功 $400\ \mathrm{J}$，判断是否可能。

解：

13. （5 分）导热活塞的最终平衡

封闭刚性绝热容器由可移动、无摩擦、导热活塞分为两侧，初体积均为 $V_0 = 3.00\ \mathrm{L}$，温度均为 $T_0 = 300\ \mathrm{K}$。两侧为同种理想气体，初压分别为 $p_0 = 1.00 \times 10^5\ \mathrm{Pa}$ 和 $2p_0$。释放活塞，经过内部耗散后系统最终静止并达到热平衡；忽略活塞能量和气体热容变化。求：（1）末温、末压；（2）两侧末体积；（3）系统总熵变。

解：

大学物理热学模拟卷 E

考试时间 90 分钟　　满分 30 分

姓名 _____　　学号 _____　　班级 _____

约定：吸热为正，气体对外做功为正，$Q=\Delta U+W$；气体均按理想气体处理。常量：$R=8.314\ \mathrm{J/(mol\cdot K)}$，$k=1.380649\times10^{-23}\ \mathrm{J/K}$。温度均为绝对温度，ln 为自然对数。

一、填空题（共 9 分，每题 1 分；双空题每空 0.5 分）

1. 某理想气体系统在同温度的两个状态中，体积变为原来的 $1/2$，压强变为原来的 $3/2$，则末态物质的量为初态的 _____ 倍。（系统可交换物质）

2. 分子质量为 m 的理想气体在温度 T 下，方均根速率的平方为 _____。

3. 定热容理想气体的摩尔热容比为 γ，其等压膨胀过程的做功与吸热之比 W/Q 为 _____。

4. 封闭系统经历可逆绝热过程时，其熵变为 _____。

5. $600\ \mathrm{J}$ 热量直接由 $600\ \mathrm{K}$ 恒温热源传至 $300\ \mathrm{K}$ 恒温热源，两热源整体的熵变为 _____ $\mathrm{J/K}$。

6. 某恒温热源的温度为 T，向外提供热量 Q（$Q>0$），该热源的熵变为 _____。

7. 在可逆循环的 T–S 图中，顺时针矩形循环的两条等温线温差为 ΔT，两条等熵线的熵差为 ΔS，每循环净功为 _____。

8. 等温重力场中，质量为 m 的同种粒子在高度 h 与高度 0 的数密度之比为 _____。（重力加速度为 g）

9. 某物体在既定约束下的总热容为 $C(T)$，无相变。温度从 T_1 变到 T_2 时，沿相同约束的可逆参考路径，其熵变为 _____。

二、综合题（共 21 分）

10.（5 分）多项式速率分布

某模型系统的归一化速率概率密度在 $0 \le v \le v_0$ 内为 $f(v) = a v^2$，其他速率处为 0。（1）求 a；（2）求平均速率及方均根速率；（3）求 $v \ge v_0/2$ 的概率，以及这些分子的条件平均速率。

解：

11.（6 分）吸热却降温的过程

$1.00\ \mathrm{mol}$ 忽略振动的双原子理想气体从 $300\ \mathrm{K}$ 开始，作满足 $pV^{6/5} =$ 常量的准静态膨胀，体积增大至原来的 2 倍，过程中只有体积功。（1）求末温；（2）求对外功、内能变化和热量；（3）求此过程的摩尔过程热容 $C = \dfrac{\delta Q}{\nu\,\mathrm{d}T}$，并解释其符号。

解：

12.（5 分）三个热源的可逆循环

某循环由三段可逆等温过程与三段连接它们的可逆绝热过程组成。系统在 $T_1 = 600\ \mathrm{K}$ 和 $T_2 = 400\ \mathrm{K}$ 两热源处分别吸热 Q_1、Q_2，在 $T_3 = 300\ \mathrm{K}$ 处放热，放热量大小记作 Q_3。已知 $Q_2 = Q_3 = 1200\ \mathrm{J}$。（1）求 Q_1、循环净功和效率；（2）对一般的 $T_1 > T_2 > T_3$，在 $Q_2 = Q_3$ 条件下推导效率公式；（3）与在最高、最低温之间工作的卡诺热机比较效率。

解：

13.（5 分）变比热物体的熵与微观状态

某物体质量为 $0.200\ \mathrm{kg}$，在 $10.0\ \mathrm{K}$ 至 $20.0\ \mathrm{K}$ 范围内比热容为 $c(T) = \alpha T^3$，$\alpha = 1.00 \times 10^{-2}\ \mathrm{J/(kg \cdot K^4)}$。物体从 $10.0\ \mathrm{K}$ 开始，直接与 $20.0\ \mathrm{K}$ 恒温热源接触，最终达平衡；忽略做功和相变。（1）求吸热量；（2）求物体、热源与整体的熵变；（3）用玻尔兹曼公式求 $\ln(\Omega_f/\Omega_i)$。

解：